

Documentação - Projeto Gestão de Times - Energia Limpa e Sustentável

Equipe:

- Arthur Castro
- Caio de Holanda
- Caio Vinícius
- Miguel Marques
- Ricardo Araújo
- Samuel Lucas

1. Identificação do Projeto

Nome: *BioVolt Energy Manager*

Disciplina: Lógica de Programação

Data: Junho de 2026

2. Contextualização e Objetivo

O *BioVolt Energy Manager* é um aplicativo que calcula o consumo energético (em kW/h) da residência do consumidor e sugere dicas para o desenvolvimento sustentável do mesmo.

3. Pesquisa e Descoberta

O consumo médio de energia de uma residência brasileira é de cerca de 178 kWh por mês, e a soma do consumo residencial no país ultrapassa 77 mil MW médios. O crescimento populacional e o aumento do uso de aparelhos eletrônicos elevam constantemente a demanda por energia, exigindo mais da infraestrutura elétrica nacional. O problema abordado nesse projeto relaciona-se com a sétima ODS: **Energia Limpa e Sustentável**, pois o aumento do consumo de energia exige expansão sustentável da geração e distribuição, com foco em eficiência energética e fontes renováveis.

Como impactos, o aumento da demanda por energia pode causar sobrecarga na rede elétrica, aumentando os riscos de falhas, apagões e interrupções de serviços essenciais. Além disso, o crescimento do consumo energético tende a elevar os custos de geração e distribuição, resultando em tarifas mais altas para a população e maior pressão sobre a infraestrutura elétrica nacional.

Para resolver esse problema, foi desenvolvido o **BioVolt Energy Manager**. O programa foi inteiramente desenvolvido em **Python**. Com um sistema simples e acessível, tem como proposta ajudar os usuários no controle do consumo energético residencial, analisando dados de consumo residencial e apresentando meios de reduzir o desperdício energético, contribuindo assim com a economia financeira e conscientização em relação ao uso de energia.

4. Definição do Problema

Como poderíamos ajudar os usuários a calcularem seu consumo energético e sugerir dicas ao mesmo?

5. Conclusão

O projeto atingiu seus objetivos propostos, melhorando a busca por um desenvolvimento energético sustentável no Brasil. Podendo ser utilizado por consumidores e empresas.

6. Anexos

Código do projeto está em arquivo *.RAR* separado para ser extraído e executado a qualquer momento;

Slides criados no *Canva* em arquivo separado.